

网安实验镜像制作手册

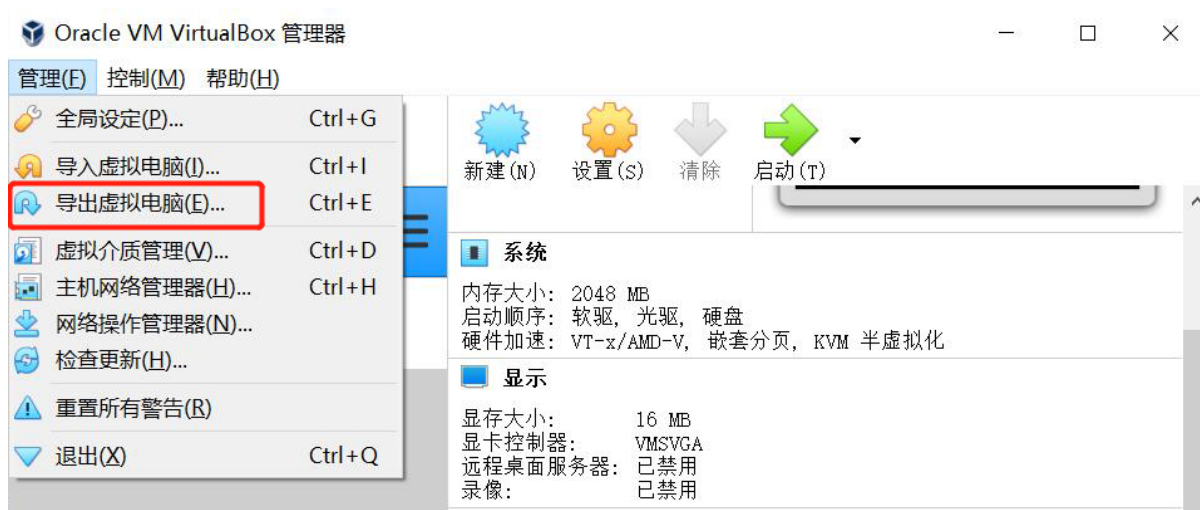
- 一、Virtualbox 导出 Linux 转 qcow2
- 二、Virtualbox 导出 Windows 转 qcow2
- 三、VMware 导出 Linux 转 qcow2
- 四、VMware 导出 Windows 转 qcow2
- *填写镜像说明文件

平台仅支持 qcow2 格式的虚拟机文件以及 Docker 镜像（非Dockerfile）

以下分别提供 VMware 和 Virtualbox 导出 qcow2方法，仅供参考。方法相通，可以有多种实现。

一、Virtualbox 导出 Linux 转 qcow2

将 Linux 虚拟机导出，导出后为 vdi 格式，转换 VirtualBox vdi 镜像文件格式为 KVM qcow2文件相对比较简单, 转换过程中，我们需要依赖 raw 格式，转换步骤如下：



1. 转换前必须保证虚拟机是关机状态
2. 使用 VBoxManage 将 vdi 格式转换为 raw 格式 注意：vdi是压缩文件格式，raw 为非压缩文件格式，需要留下足够的磁盘空间

```
VBoxManage clonehd --format RAW vm.vdi vm.img
```

```
PS D:\VirtualMachine\Ubuntu20> VBoxManage.exe clonehd --format RAW .\Ubuntu20.vdi .\Ubuntu20.IMG
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone medium created in format 'RAW'. UUID: 20eaca51-3f0e-412f-99df-e28ee3a5a01c
PS D:\VirtualMachine\Ubuntu20>
```

名称	修改日期	类型	大小
Logs	2022/2/24 16:07	文件夹	
Ubuntu20.img	2022/2/24 16:30	光盘映像文件	10,485,760 ...
Ubuntu20.vbox	2022/2/24 16:30	VirtualBox Machin...	3 KB
Ubuntu20.vbox-prev	2022/2/24 16:11	VBOX-PREV 文件	3 KB
Ubuntu20.vdi	2022/2/24 16:11	Virtual Disk Image	7,917,568 KB

4. 使用 qemu-img 将 raw 格式文件转换为 qcow2 文件

```
qemu-img convert -f raw vm.img -o qcow2 vm.qcow2
```

```

选定 Windows PowerShell
PS D:\VirtualMachine\Ubuntu20> qemu-img.exe convert -f raw .\Ubuntu20.img -o qcow2 ubuntu20.qcow2
PS D:\VirtualMachine\Ubuntu20>

```

名称	修改日期	类型	大小
Logs	2022/2/24 16:07	文件夹	
Ubuntu20.img	2022/2/24 16:30	光盘映像文件	10,485,760 ...
ubuntu20.qcow2	2022/2/24 17:35	QCOW2 文件	7,837,568 KB
Ubuntu20.vbox	2022/2/24 16:30	VirtualBox Machin...	3 KB
Ubuntu20.vbox-prev	2022/2/24 16:11	VBOX-PREV 文件	3 KB
Ubuntu20.vdi	2022/2/24 16:11	Virtual Disk Image	7,917,568 KB

- 其中 `VBoxManage` 为Virtualbox中的程序，`qemu-img` 为 qemu 中的程序。

qemu 下载地址：<https://www.qemu.org/download/>

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > Program Files > Oracle > VirtualBox >

名称	修改日期	类型	大小
VBoxManage.exe	2020/7/9 20:38	应用程序	1,163 KB
VBoxNetDHCP.dll	2020/7/9 20:38	应用程序扩展	428 KB
VBoxNetDHCP.exe	2020/7/9 20:38	应用程序	1,073 KB

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > Program Files > qemu >

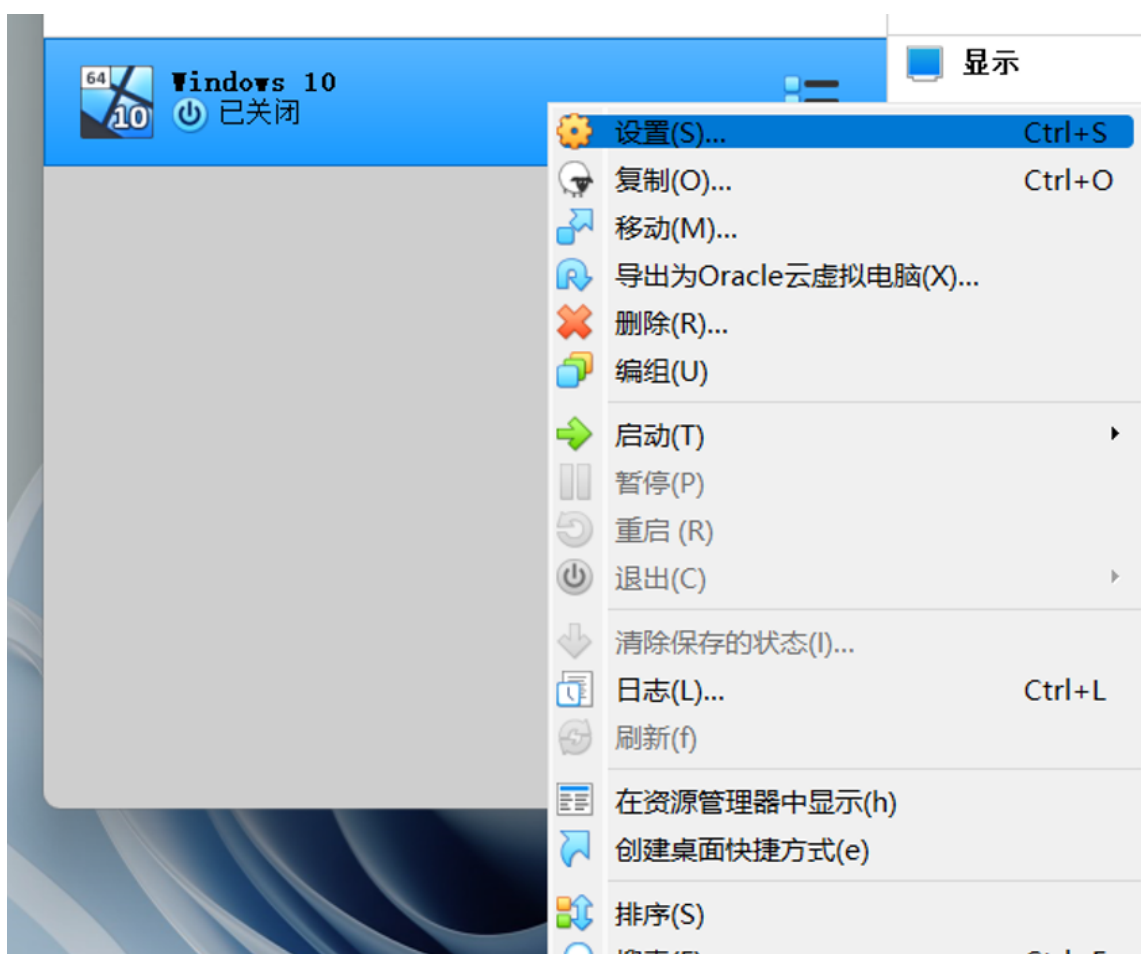
名称	修改日期	类型	大小
qemu-edid.exe	2021/12/15 17:53	应用程序	273 KB
qemu-ga.exe	2021/12/15 17:53	应用程序	492 KB
qemu-img.exe	2021/12/15 17:53	应用程序	1,656 KB
qemu-io.exe	2021/12/15 17:53	应用程序	1,604 KB
qemu-nbd.exe	2021/12/15 17:53	应用程序	1,713 KB

二、Virtualbox 导出 Windows 转 qcow2

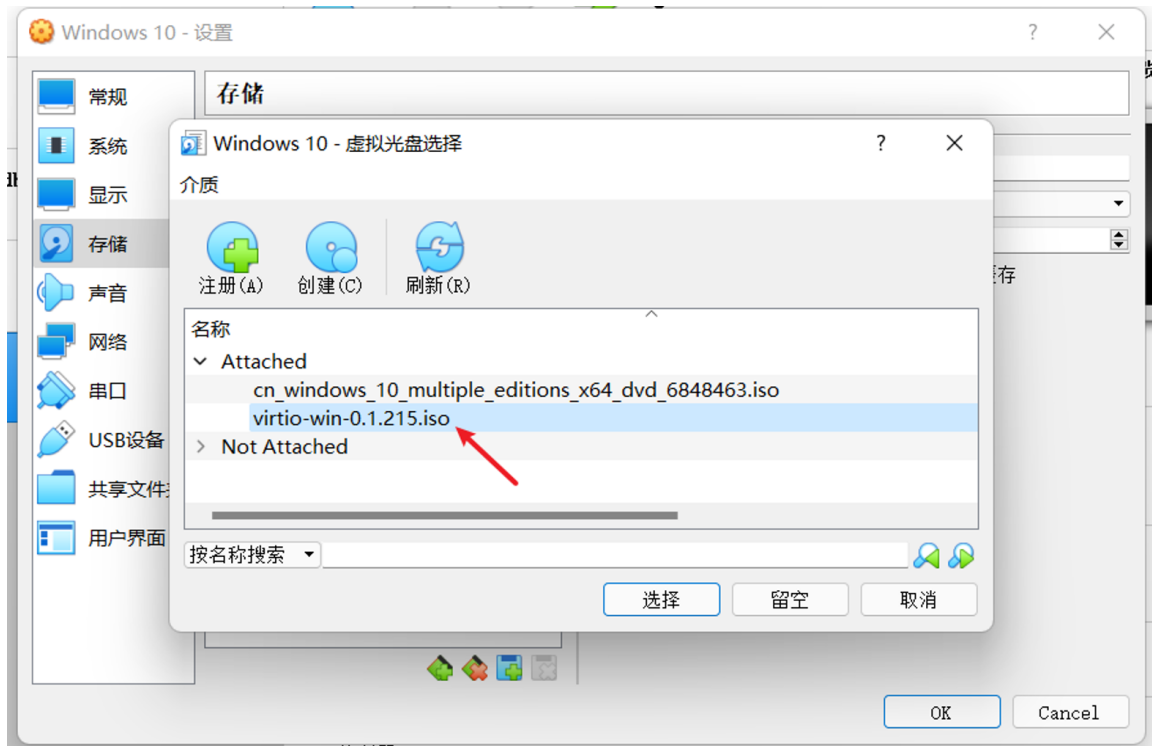
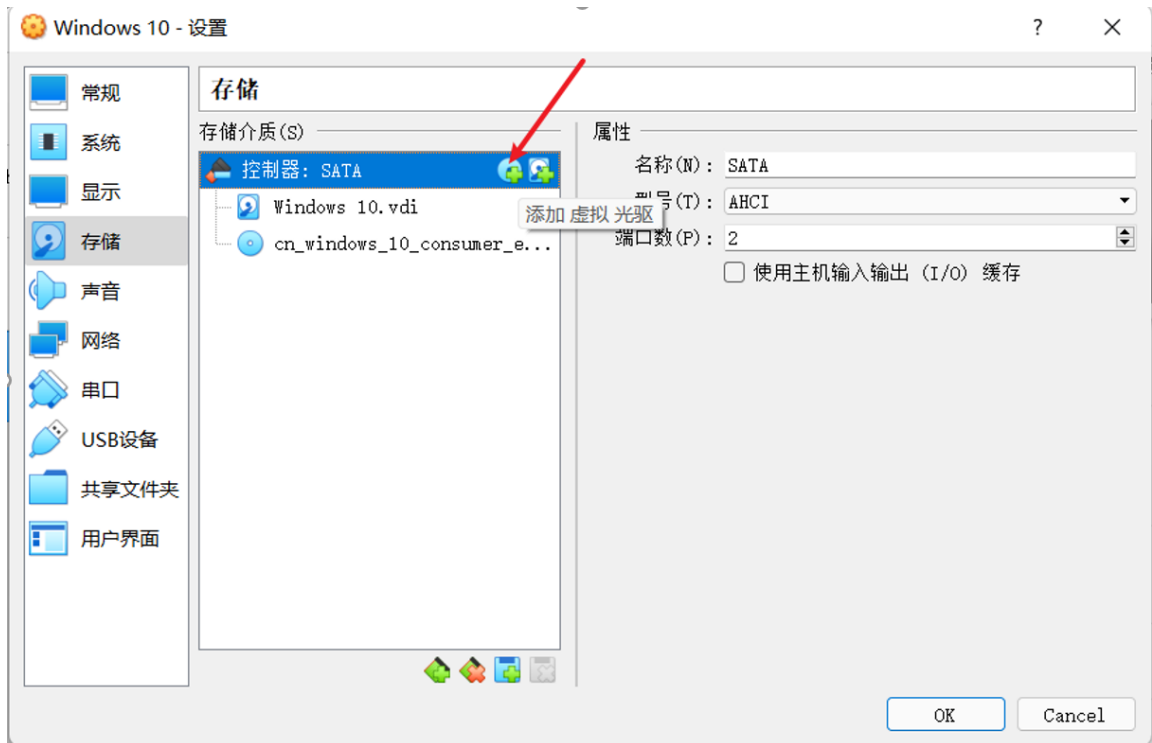
VirtualBox下Windows系统vdi或vmdk格式转qcow2。

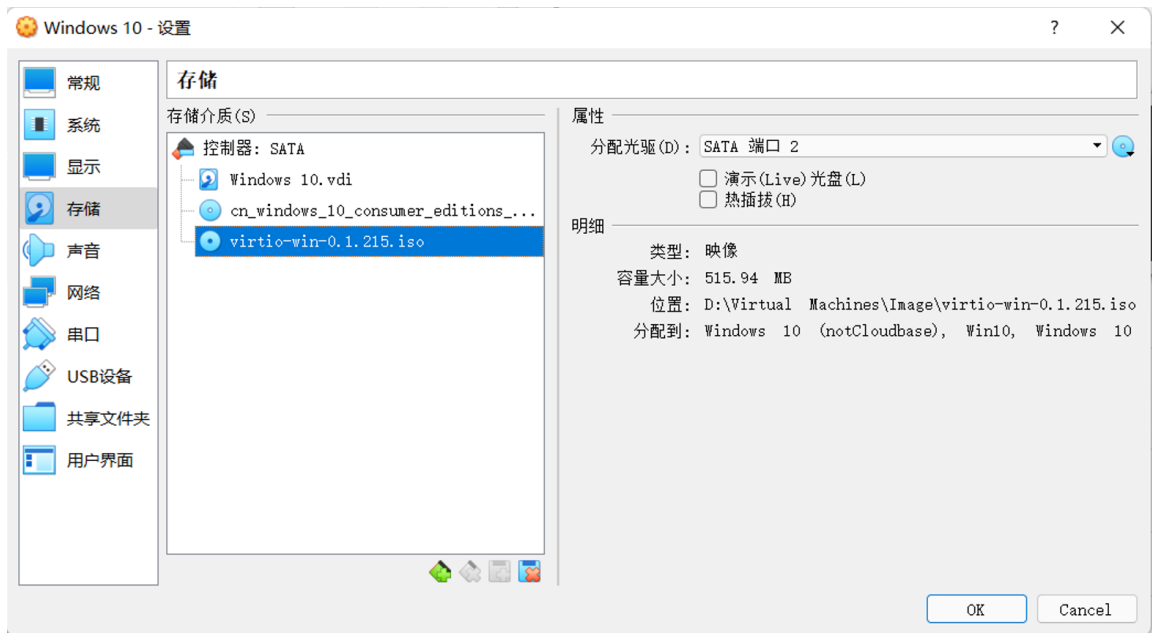
注：需创建新的虚拟机进行以下步骤。

1. 准备工具：
 - a. virtio驱动，下载地址：<https://github.com/virtio-win/virtio-win-pkg-scripts/blob/master/README.md>
 - b. qemu-img，下载地址：<https://cloudbase.it/qemu-img-windows/>
2. 在VirtualBox中新建虚拟机，并进入虚拟机设置界面



在存储设置中添加新的虚拟光驱，选择第一步中下载的virtio-win-0.1-XX.iso文件

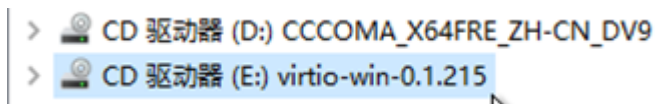




3. 启动虚拟机，安装Windows系统。在如图所示步骤中，选择加载驱动程序



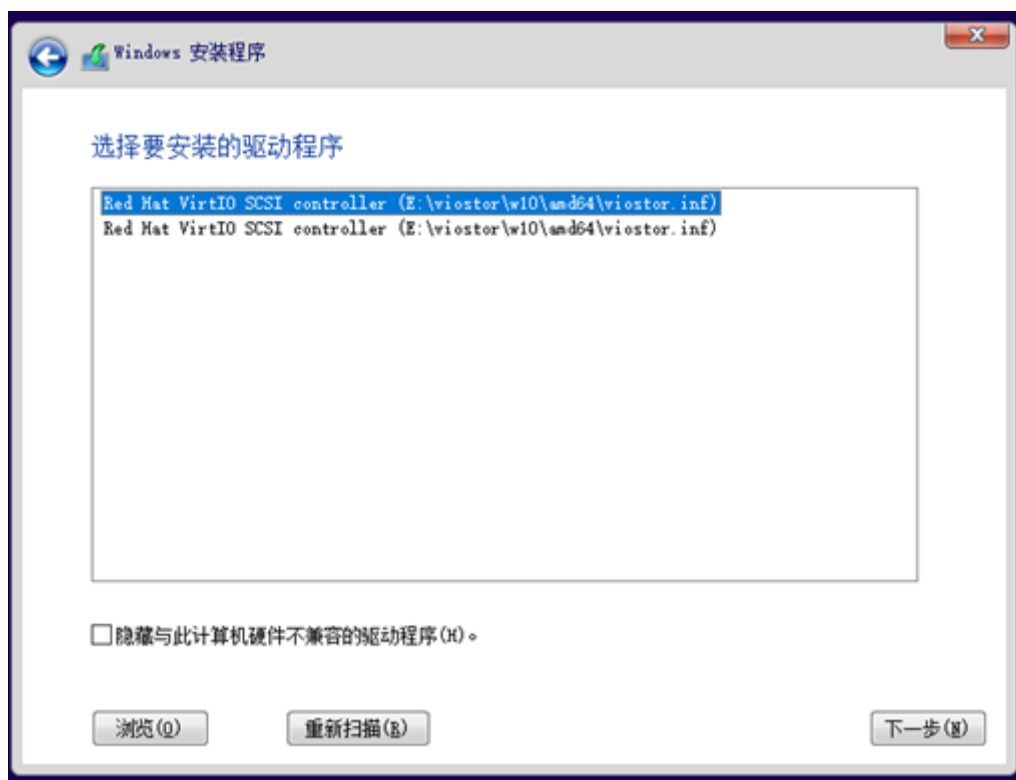
点击浏览，在驱动器**virtio-win-0.1-XX**中找到**viostor**文件夹



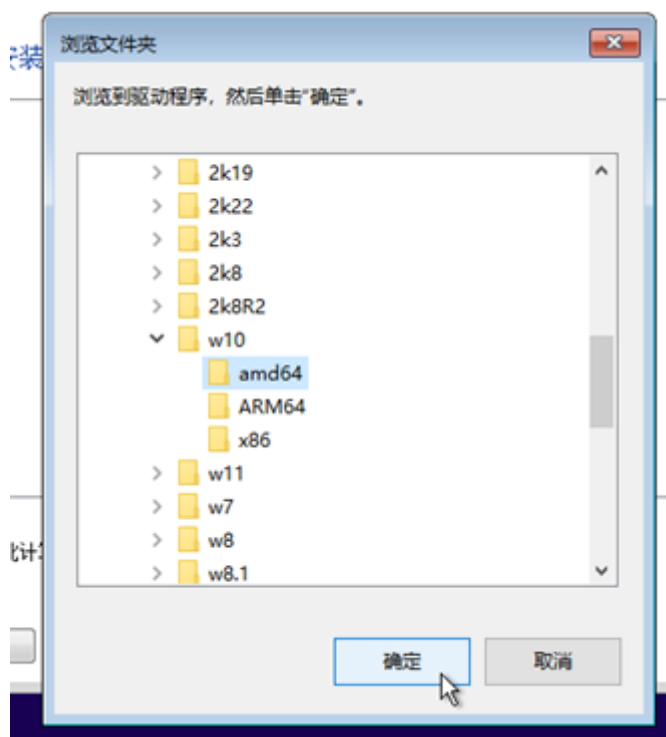
在**viostor**目录下找到对应安装的Windows版本的文件夹（如Windows 10对应w10文件夹）。然后选择合适的类型点击确定进入下一步

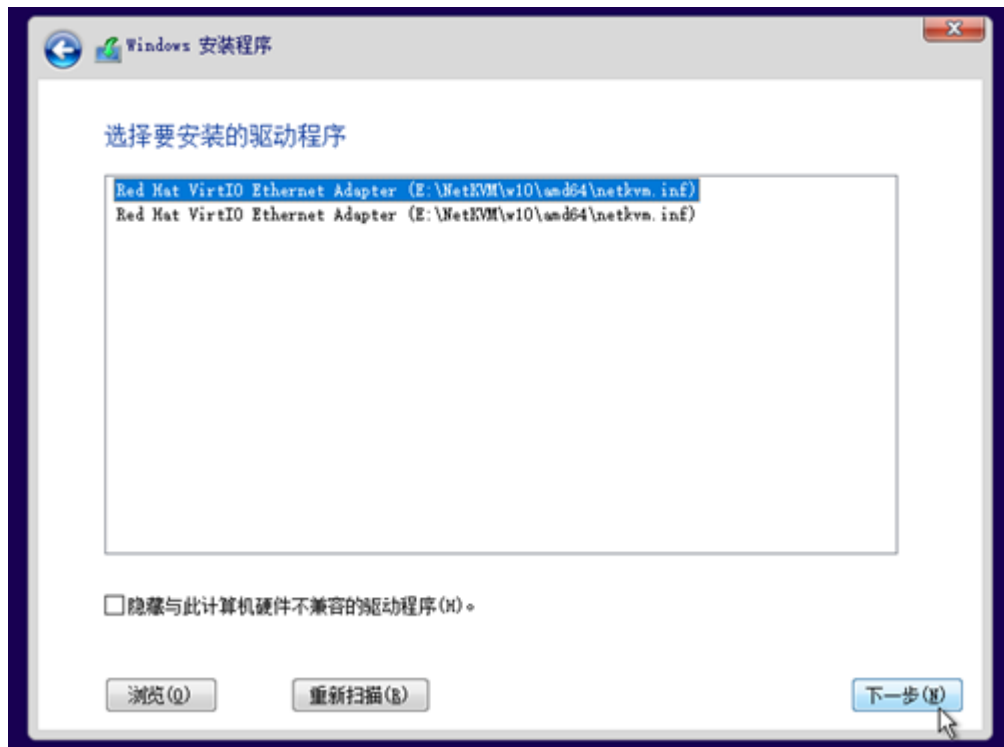


左下角不勾选隐藏，点击下一步安装驱动



然后再次选择加载驱动程序，在驱动器virtio-win-0.1-XX中找到NetKVM文件夹，同样选择适合的版本





接下来完成系统的安装，待系统安装完成后进入下一步。（建议取消Windows系统的密码登录）

4. 关闭虚拟机，进去虚拟机目录找到vdi或vmdk文件
5. vdi或vmdk转qcow2（以下根据文件格式二选一）

a. vdi转qcow2：

- i. `VBoxManage clonehd -format RAW windows.vdi windows.img` 将vdi格式转换为raw格式

```
PS D:\Virtual Machines\VirtualBox\Windows 10 (origin)> VBoxManage clonehd --format RAW "Windows 10 (origin).vdi" "windows.img"
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone medium created in format 'RAW'. UUID: c44207fa-dcf3-41d1-a733-80d40bde6f1c
PS D:\Virtual Machines\VirtualBox\Windows 10 (origin)> |
```

Logs	2022/3/8 11:31	文件夹	
Windows 10 (origin).vbox	2022/3/8 17:05	VirtualBox Mach...	4 KB
Windows 10 (origin).vbox-prev	2022/3/8 11:32	VBOX-PREV 文件	4 KB
Windows 10 (origin).vdi	2022/3/8 11:31	Virtual Disk Image	10,810,36...
windows.img	2022/3/8 17:05	光盘映像文件	20,971,52...

ii. ii. 将img文件复制到qemu-img文件夹中，使用命令：`qemu-img.exe convert -f raw windows.img -O qcow2 windows.qcow2`，将img转换为qcow2

```
PS C:\Users\CTHN\Desktop\qemu-img-win-x64-2_3_0> .\qemu-img.exe convert -f raw windows.img -O qcow2 windows.qcow2
PS C:\Users\CTHN\Desktop\qemu-img-win-x64-2_3_0>
```

名称	修改日期	类型	大小
 libgcc_s_sjlj-1.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	85 KB
 libglib-2.0-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	2,525 KB
 libgthread-2.0-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	78 KB
 libiconv-2.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	1,442 KB
 libintl-8.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	454 KB
 libssp-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	19 KB
 qemu-img.exe	2022/3/8 13:39	应用程序	5,484 KB
 windows.img	2022/3/8 17:05	光盘映像文件	20,971,52...
 windows.qcow2	2022/3/8 17:07	QCOW2 文件	10,621,82...

b. 将vmdk文件复制到qemu-img文件夹中，使用命令：

`.\qemu-img.exe convert -f vmdk -O qcow2 windows.vmdk windows.qcow2`，将vmdk转换为qcow2

```
PS C:\Users\CTHN\Desktop\qemu-img-win-x64-2_3_0> .\qemu-img.exe convert -f vmdk -O qcow2 windows.vmdk windows.qcow2
PS C:\Users\CTHN\Desktop\qemu-img-win-x64-2_3_0> |
```

qemu-img-win-x64-2_3_0				
	名称	修改日期	类型	大小
	libgcc_s_sjlj-1.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	85 KB
	libglib-2.0-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	2,525 KB
	libgthread-2.0-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	78 KB
	libiconv-2.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	1,442 KB
onal	libintl-8.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	454 KB
	libssp-0.dll	2022/3/8 13:39	应用程序扩展	19 KB
	qemu-img.exe	2022/3/8 13:39	应用程序	5,484 KB
	windows.qcow2	2022/3/8 16:57	QCOW2 文件	9,070,720...
	windows.vmdk	2022/3/8 14:49	Virtual Machine ...	9,125,888...

三、VMware 导出 Linux 转 qcow2

1. 合并 vmdk

- a. 首先一个虚拟机的镜像分为多个vmdk文件，所以我们通过vmware-vdiskmanager.exe命令将这些vmdk文件集成到源文件合为一个vmdk文件。
vmware-vdiskmanager程序位于vmware的按照目录下。

VMware Workstation		搜索"VMware Workstation"		
名称	修改日期	类型	大小	
vmware-hostd.exe	2021/4/30 5:30	应用程序	14,867 KB	
vmware-kvm.exe	2021/4/30 5:28	应用程序	679 KB	
vmware-remotemks.exe	2021/4/30 5:28	应用程序	3,321 KB	
vmware-shell-ext-thunker.exe	2021/4/30 5:23	应用程序	98 KB	
vmwarestring.dll	2021/4/30 5:23	应用程序扩展	63 KB	
vmware-tray.exe	2021/4/30 5:30	应用程序	116 KB	
vmware-tray-helper.dll	2021/4/30 5:30	应用程序扩展	54 KB	
vmware-unity-helper.exe	2021/4/30 5:28	应用程序	194 KB	
vmware-vdiskmanager.exe	2021/4/30 5:30	应用程序	1,505 KB	
vmwarewui.dll	2021/4/30 5:23	应用程序扩展	5,549 KB	
vnetinst.dll	2021/4/30 5:28	应用程序扩展	117 KB	
vnetlib.dll	2021/4/30 5:30	应用程序扩展	1,062 KB	
vnetlib.exe	2021/4/30 5:30	应用程序	1,038 KB	
vnetlib64.dll	2021/4/30 5:30	应用程序扩展	1,277 KB	
vnetlib64.exe	2021/4/30 5:30	应用程序	1,244 KB	
vnetsniffer.exe	2021/4/30 5:28	应用程序	284 KB	
vnetstats.exe	2021/4/30 5:28	应用程序	275 KB	
vprintproxy.exe	2021/4/30 5:22	应用程序	34 KB	
windows.iso	2021/4/30 5:04	光盘映像文件	144,146 KB	
winPre2k.iso	2021/4/30 5:04	光盘映像文件	13,760 KB	
winPreVista.iso	2021/4/30 5:03	光盘映像文件	85,696 KB	
zip.exe	2021/4/30 5:22	应用程序	301 KB	
zlib1.dll	2021/4/30 5:23	应用程序扩展	95 KB	

源文件：一般是vmdk文件中名字最短的那个，如 Ubuntu 64 位.vmdk，其他的都是在这个后面加了一些数字，如 Ubuntu 64 位-000002.vmdk

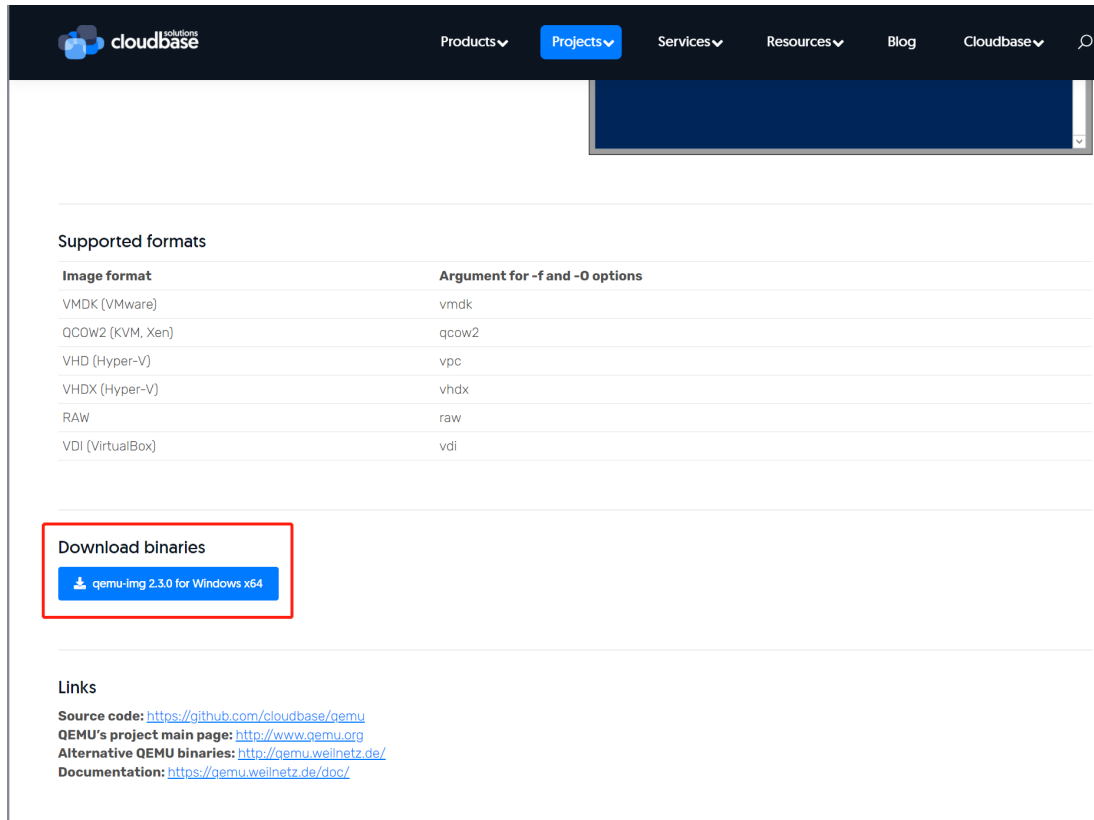
os > Ubuntu16		搜索"Ubuntu16"		
名称	修改日期	类型	大小	
Ubuntu 64 位.vmdk.lck	2022/3/2 12:20	文件夹		
Ubuntu 64 位.vmx.lck	2022/3/1 14:05	文件夹		
Ubuntu 64 位-000002.vmdk.lck	2022/3/2 12:20	文件夹		
Ubuntu 64 位-dfb801c7.vmem.lck	2022/3/2 12:20	文件夹		
mksSandbox.log	2022/3/2 12:20	文本文档	0 KB	
mksSandbox-0.log	2022/3/2 12:20	文本文档	55 KB	
mksSandbox-1.log	2022/3/2 12:20	文本文档	55 KB	
mksSandbox-2.log	2022/3/1 14:37	文本文档	55 KB	
Ubuntu 64 位.nvram	2022/2/24 22:32	VMware 虚拟机非易...	9 KB	
Ubuntu 64 位.vmdk	2021/8/30 9:15	VMware 虚拟磁盘文...	1 KB	
Ubuntu 64 位.vmsd	2021/8/30 10:44	VMware 快照元数据	1 KB	
Ubuntu 64 位.vmx	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟机配置	4 KB	
Ubuntu 64 位.vmx.f	2022/2/24 23:24	VMware 组成员	1 KB	
Ubuntu 64 位-000002.vmdk	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟磁盘文...	1 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s001.vmdk	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟磁盘文...	1,905,280 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s002.vmdk	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟磁盘文...	2,223,936 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s003.vmdk	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟磁盘文...	3,055,424 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s004.vmdk	2022/3/2 12:20	VMware 虚拟磁盘文...	3,483,264 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s005.vmdk	2022/3/1 14:37	VMware 虚拟磁盘文...	2,584,384 KB	
Ubuntu 64 位-000002-s006.vmdk	2022/2/13 15:57	VMware 虚拟磁盘文...	64 KB	
Ubuntu 64 位-dfb801c7.vmem	2022/3/2 12:19	VMEM 文件	4,194,304 KB	
Ubuntu 64 位-s001.vmdk	2021/8/30 10:42	VMware 虚拟磁盘文...	3,827,520 KB	
Ubuntu 64 位-s002.vmdk	2021/8/30 10:42	VMware 虚拟磁盘文...	2,648,768 KB	

- b. 在vmware-vdiskmanager目录下进入终端，输入下来命令，即可在指定目录下生成一个合成后的 vmdk (下图是在D盘的os目录下合成了single.vmdk)

```
.\vmware-vdiskmanager.exe -r "D:\os\Ubuntu1\Ubuntu 64 位.vmdk" -t 0  
"D:\os\single.vmdk"
```

2. 将 vmdk 转换至 qcow2 格式

- a. 利用qemu-img工具实现转换，如果电脑尚未安装可前往[对应官网](#)进行下载



- b. 将之前合成好的single.vmdk粘贴至刚刚下载的文件夹中



- c. 打开终端，输入下列命令，将vmdk格式转换为qcow2格式(下图是在当前目录下合成了Ubuntu.qcow2)

```
./qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 Single.vmdk Ubuntu.qcow2
```

qemu-img-win-x64-2_3...		搜索"qemu-img-win-x64-2_3_0"		
名称	修改日期	类型	大小	
libgcc_s_sjlj-1.dll	2013/9/18 18:35	应用程序扩展	85 KB	
libglib-2.0-0.dll	2015/3/30 20:09	应用程序扩展	2,525 KB	
libgthread-2.0-0.dll	2015/3/30 20:10	应用程序扩展	78 KB	
libiconv-2.dll	2015/3/30 8:38	应用程序扩展	1,442 KB	
libintl-8.dll	2015/3/30 18:59	应用程序扩展	454 KB	
libssp-0.dll	2013/9/18 18:35	应用程序扩展	19 KB	
qemu-img.exe	2015/6/17 2:37	应用程序	5,484 KB	
qemu-img.qcow2	2015/6/17 2:37	QCOW2 文件	5,484 KB	
single.vmdk	2022/3/1 14:40	VMware 虚拟磁盘文...	9,470,208 KB	
Ubuntu.qcow2	2022/3/1 14:43	QCOW2 文件	9,444,096 KB	

四、VMware 导出 Windows 转 qcow2

VMware下将windows10虚拟机镜像vmdk格式转为qcow2格式

首先准备好win10虚拟机驱动文件

下载地址：<https://github.com/virtio-win/virtio-win-pkg-scripts/blob/master/README.md>

Downloads

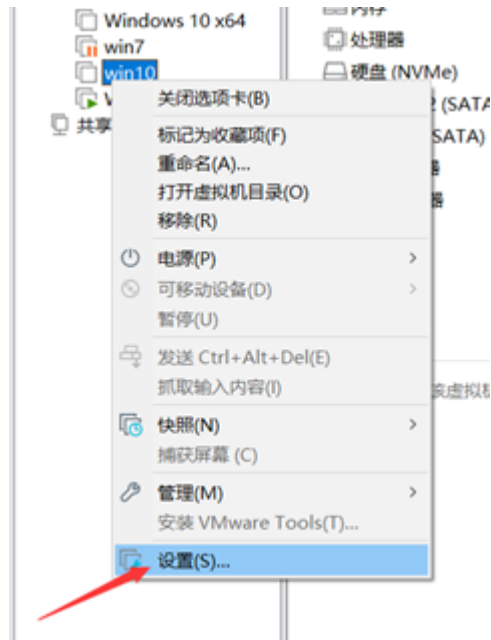
Static URLs are available for fetching `latest` or `stable` virtio-win output. These links will redirect to versioned filenames when downloaded.

The `stable` builds of virtio-win roughly correlate to what was shipped with the most recent Red Hat Enterprise Linux release. The `latest` builds of virtio-win are the latest available builds, which may be pre-release quality.

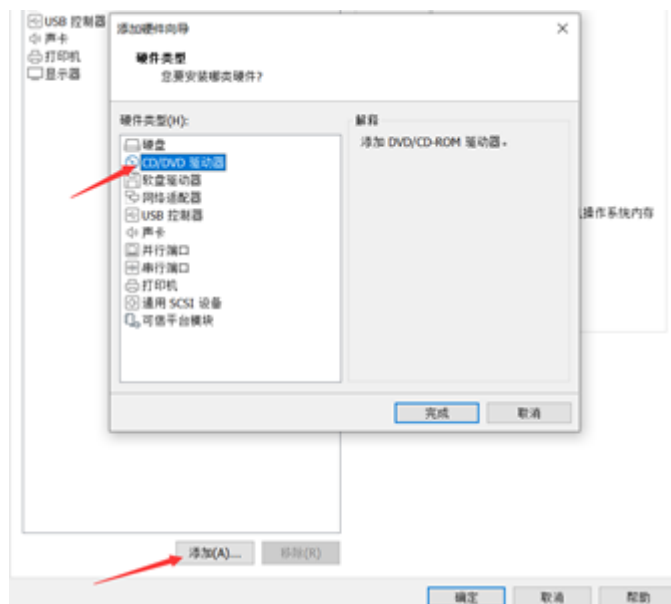
- [Stable virtio-win ISO](#)
- [Stable virtio-win RPM](#)
- [Latest virtio-win ISO](#)
- [Latest virtio-win RPM](#)
- [Latest virtio-win-guest-tools.exe](#)
- [virtio-win direct-downloads](#) full archive with links to other bits like `qemu-ga`, a changelog, etc.

1. 安装win10虚拟机驱动

首先要在win10虚拟机安装完成后，右键虚拟机点击设置



点击添加，CD/DVD驱动器，完成



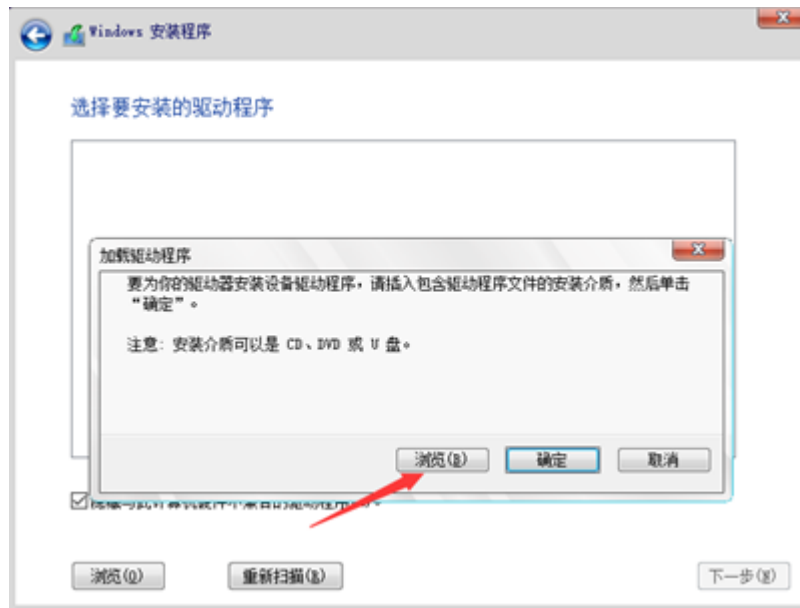
使用ISO镜像文件，浏览打开准备好的驱动文件virtio-win-0.1.215.iso



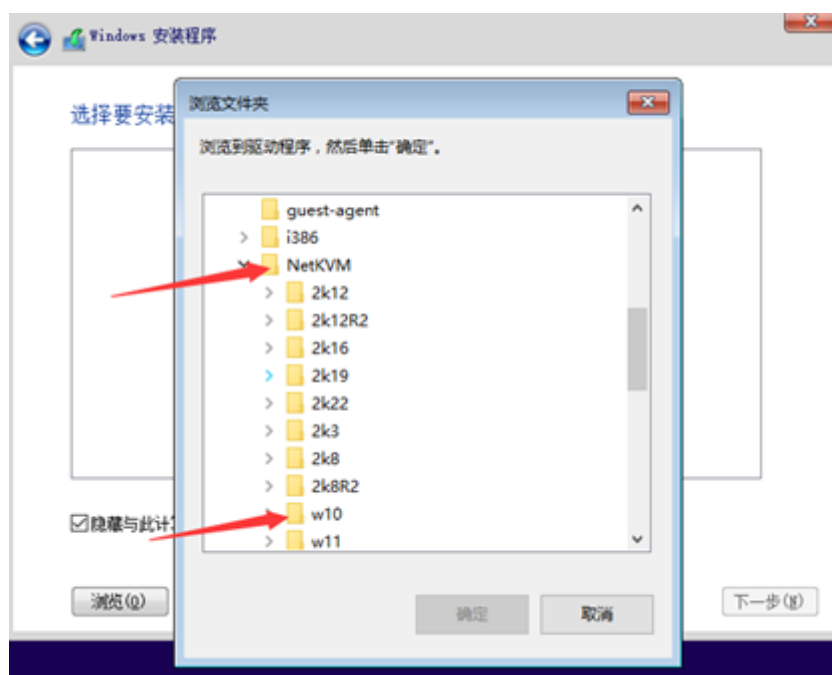
然后打开虚拟机，选择自定义安装，到如图下面这一步时，选择加载驱动程序



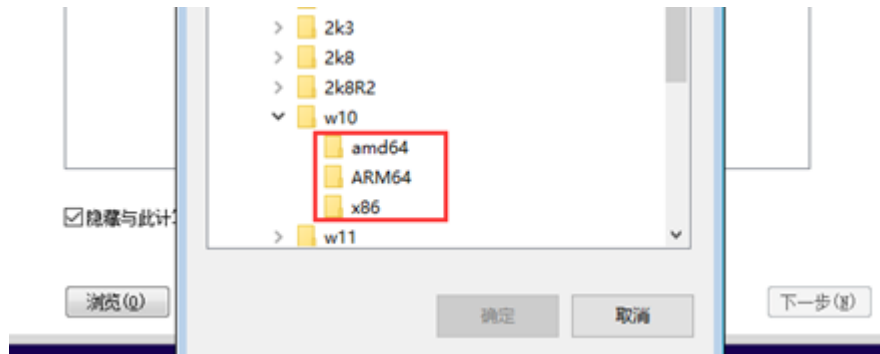
带点击浏览，找到我们前面添加的virtio-win-0.1.215



然后找到NetKVM这个文件夹，点开w10



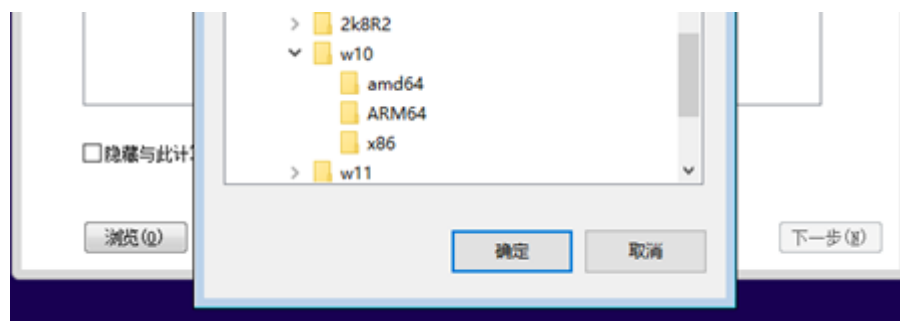
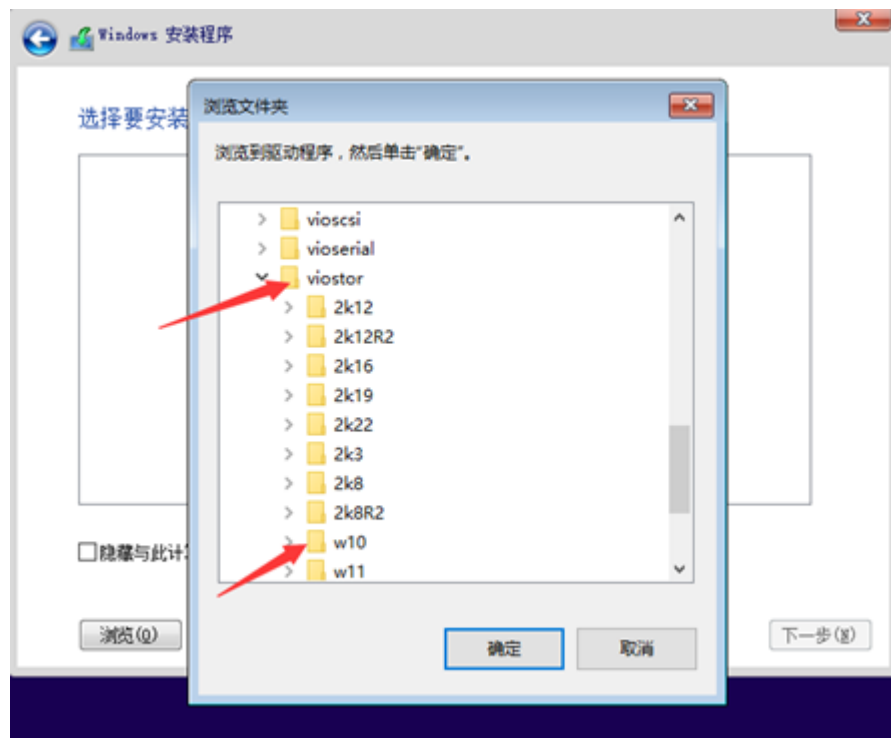
选择合适的类型（我这里选择的是amd64）



左下角点击取消隐藏，可以看到已添加，然后点击下一步



然后继续点击加载驱动程序，这次选择viostor下面win10（amd64或其他）



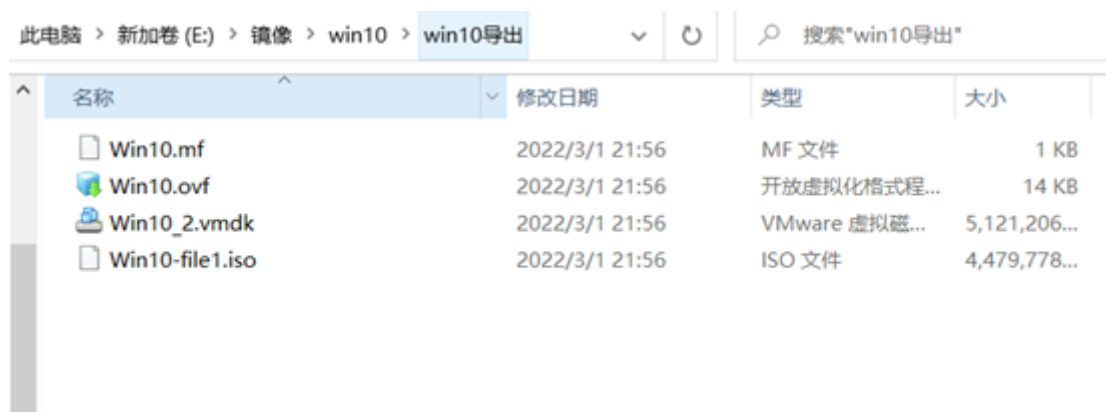
最后点击下一步，后面正常走完安装步骤。

2. 生成vmdk格式镜像

如下图，在虚拟机处于关机状态下，点击右上角文件，点击导出为OVF(E)...



导出格式如下：



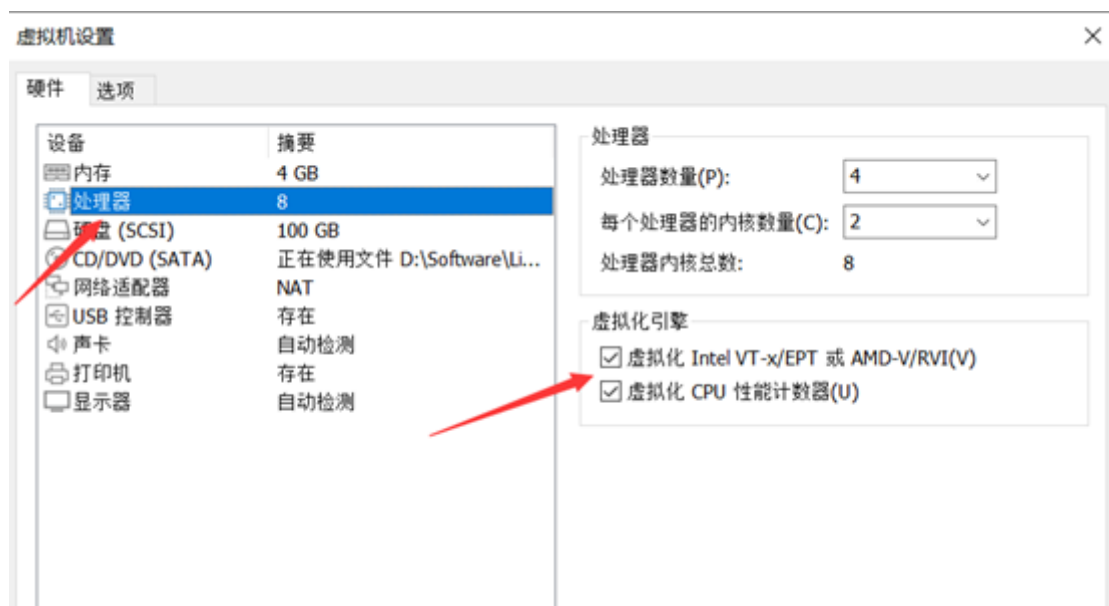
2. Ubuntu 命令行安装虚拟软件kvm

(在ubuntu虚拟机下操作演示)

首先在虚拟机关机状态下开启虚拟化，如下，点击设置



点击处理器，虚拟化引擎打勾



然后开启虚拟机

在终端通过一下命令测试虚拟化是否开启

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

```
deng@deng-virtual-machine:~$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
8
```

如果输出大于0的数，证明可以

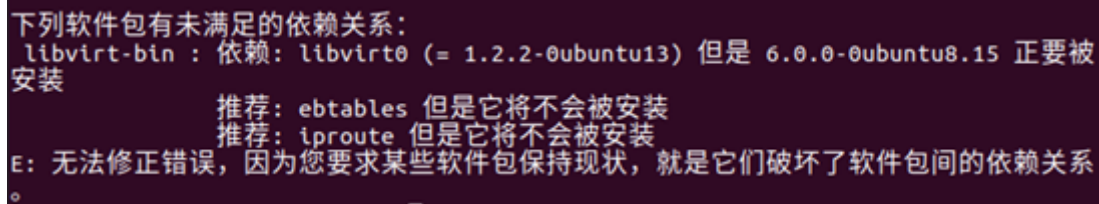
接下来通过先安装一下aptitude（智能安装的包，因为之前用apt-get一直失败）

```
sudo apt-get install aptitude
```

通过以下命令安装kvm

```
sudo aptitude install qemu-kvm libvirt-bin virt-manager bridge-utils
```

如果出现以下error



```
下列软件包有未满足的依赖关系：  
libvirt-bin : 依赖: libvirt0 (= 1.2.2-0ubuntu13) 但是 6.0.0-0ubuntu8.15 正要被  
安装  
推荐: ebttables 但是它将不会被安装  
推荐: iproute 但是它将不会被安装  
E: 无法修正错误，因为您要求某些软件包保持现状，就是它们破坏了软件包间的依赖关系
```

就通过下面三步进行解决

a. 编辑list：

```
sudo vim/etc/apt/sources.list
```

b. 在list文件末尾添加：

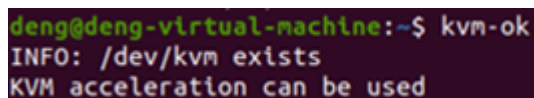
```
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main universe restricted multiverse
```

c. 更新软件列表：

```
sudo apt-get update
```

然后再通过上面命令进行安装就可以了，最后通过下面命令进行测试

```
kvm-ok
```



```
deng@deng-virtual-machine:~$ kvm-ok  
INFO: /dev/kvm exists  
KVM acceleration can be used
```

显示如上表示安装成功。

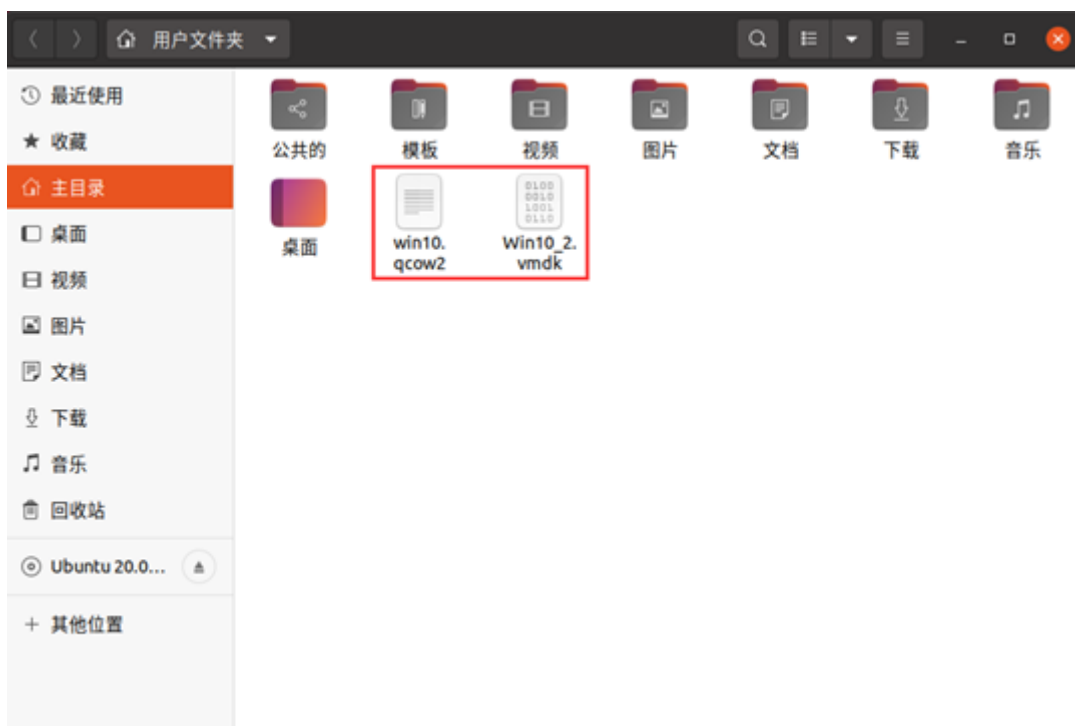
3. 通过命令进行镜像格式转换

将 Win10_2.vmdk 复制到ubuntu虚拟机中

然后通过下面命令将vmdk格式镜像转换为qcow2

```
qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 Win10_2.vmdk win10.qcow2
```

转换成功，如下图



*填写镜像说明文件

实验中如涉及到镜像，请同学们填写**镜像说明文件**，包含如下事项：

- ☐ 操作系统类型版本号
- ☐ 虚拟化类型
- ☐ 磁盘大小
- ☐ 内存大小
- ☐ 安装软件

📄 镜像说明.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

操作系统类型版本号: Windows XP (如Ubuntu16.04、Windows7、CentOS7等)

虚拟化类型: kvm (kvm/docker)

磁盘大小: 40G (如20G)

内存大小: 4096MB (如2048MB)

安装软件: 系统默认填无 (如cobaltstrike, pwntools, NLTK, ghidra等)

镜像说明.txt 参考